

Question

Se analizan los gastos diarios de los turistas de verano en Viena. Se realiza una encuesta a 66 turistas. Esto muestra que los turistas gastan en promedio 132.3 EUR. La varianza muestral s_{n-1}^2 es igual a 96.2.

Determine un intervalo de confianza del 95% para los gastos diarios promedio (en EUR) de un turista.

Answerlist

- ¿Cuál es el límite inferior del intervalo de confianza?
- ¿Cuál es el límite superior del intervalo de confianza?

Solution

El intervalo de confianza del 95% para los gastos promedio μ está dado por:

$$\begin{aligned} & \left[\bar{y} - 1.96\sqrt{\frac{s_{n-1}^2}{n}}, \bar{y} + 1.96\sqrt{\frac{s_{n-1}^2}{n}} \right] \\ = & \left[132.3 - 1.96\sqrt{\frac{96.2}{66}}, 132.3 + 1.96\sqrt{\frac{96.2}{66}} \right] \\ = & [129.934, 134.666]. \end{aligned}$$

Answerlist

- El límite inferior del intervalo de confianza es 129.934.
- El límite superior del intervalo de confianza es 134.666.

Meta-information

extype: cloze exclozetype: num|num exsolution: 129.934|134.666 exname: Intervalo de confianza extol: 0.01